חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

ד"ר ירמיהו מילר, .

סמסטר ב, תשפ"ו'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ☑ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

שימוש במחשבונים

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☑ לא ניתן להשתמש במחשבון.

חומר עזר

- ☑ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

הנחיות רגילות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.
3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הנחיות פרטניות למילואימניקים

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על 4 מתוך ה-5 שאלות.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 25 נקודות.
3. מילואימניק יכתוב בדפים שנסרקים - "משויך למתווה המילואים".
4. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
5. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
6. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
7. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
8. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
9. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הבחינה

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' 10 נקודות

נתון אלפבית הקלט $\Sigma = \{a, b, c\}$ ונתונה השפה הבאה: $L = \left\{w = a^{2n}b^nc^n \;\middle|\; n \in \mathbb{N}^+\right\}$ ציירו את התרשים מצבים של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד שמכריעה את השפה L. תזכורת: $\mathbb{N}^+$ היא קבוצת הטבעיים החיוביים (כלומר, ללא המספר אפס).

סעיף ב' 10 נקודות

ציירו את התרשים מצבים של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד, שעבור הקלט x בייצוג אונרי, מחשבת את הפונקציה $f(x) = x \bmod 5$.

שאלה 2: וריאציות של מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' 10 נקודות

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג דטרמניסטית מרובת סרטים שעבור הקלט x בייצוג אונרי מחשבת את הפונקציה $f(x) = \lfloor \log_2 x \rfloor$.

סעיף ב' 10 נקודות

בעיית $PARTITION$ מוגדרת באופן הבא:
בהינתן קבוצת מספרים $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. האם קיימת חלוקה של A לשתי קבוצות A_1 ו- A_2 כך ש:

- $A_1 \cap A_2 = \varnothing$,
- $A_1 \cup A_2 = A$,
- $\sum_{a \in A_1} a = \sum_{a \in A_2} a = \frac{1}{2}\sum_{a \in A} a$.

בנו מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית המכריעה את $PARTITION$.

שאלה 3: אי-כריעות (20 נקודות)

סעיף א' 12 נקודות

תהי L השפה: $L = \left\{\langle M_1, M_2, M_3\rangle \;\middle|\; L(M_1) \subset L(M_2) \subset L(M_3)\right\}$. הוכיחו כי $L \notin R$.

סעיף ב' 8 נקודות

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: $L_d \backslash L_{\Sigma^*} \notin RE$.

שאלה 4: שלמות NP (20 נקודות)

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

סעיף א' (5 נקודות)
אם A בעייה NP- קשה וגם B בעיה NP- שלמה אזי $A \leqslant_P B$.

סעיף ב' (5 נקודות)
אם A בעיה NP- קשה וגם B בעיה NP- קשה אז מתקיים $A \leqslant B$.

סעיף ג' (5 נקודות)
אם L_1, L_2, L_3 שפות עבורן $L_1, L_2, L_3 \in P$ אז $L_1 \cup \left(L_2 \cap \overline{L_3}\right) \in P$.

סעיף ד' (5 נקודות)
אם L_1, L_2, L_3 שפות כך ש- $L_1 \in Co\,NP$ וגם $L_2 \in Co\,NP$ אז $L_1 \cup L_2 \in Co\,NP$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

גרף לא מכוון $G = (V, E)$ הוא 3 צביע אם ניתן לצבוע את הקודקודים שלו ב- 3 צבעים (או פחות) כך ששני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע. נגדיר את השפות הבאות:

$$3COLOR = \left\{ \langle G \rangle \;\middle|\; G \text{ גרף לא מכוון וגם 3- צביע} \right\}$$

הוכיחו את הטענה הבאה:

$$3SAT \leqslant_P 3COLOR\,.$$